Lens calculator

Write a Rust program that reads a thin-lens system from a file and calculates its focal properties.

Input

One record per line, in the order encountered by light:

`lens F D`	Focal length and clear diameter
`gap L`	Distance through air
`stop D`	Opening diameter

All lengths are in mm. Negative F means a diverging lens.

Example: `examples/internal-stop.opt`

```
lens 50 40
gap 25
stop 10
```

Output

```
cargo run -- examples/internal-stop.opt
```

```
System length: 25.000 mm
Effective focal length: 50.000 mm
Back focus: 25.000 mm
Entrance pupil diameter: 20.000 mm
F-number at infinity: f/2.500
Limiting opening: element 3
```

Requirements

- Calculate with the paraxial thin-lens model on the following pages. Check lens openings as well as explicit stops.
- Handle afocal and diverging systems, unbounded pupils and signed focus distances.
- Report errors to stderr. Exit codes: `0` success, `1` input or calculation error, `2` incorrect arguments.

Tests: `cargo test`

Smol optics reference

Centred thin lenses in air · paraxial rays · object at infinity · all lengths in millimetres

1. Ray model

- z: optical axis, positive to the right.
- y: signed height above the axis.
- u: ray slope, the height change per 1 mm of forward travel. Positive slopes go up, negative slopes go down; $u = 0$ is horizontal.

Air gap of length d

$$y' = y + du, \quad u' = u$$

Thin lens of focal length f

$$y' = y, \quad u' = u - \frac{y}{f}$$

$f > 0$: converging; $f < 0$: diverging.

Opening of diameter D: A ray passes if $|y| \le \frac{D}{2}$. Direction is unchanged. Each lens has a clear opening too.

2. System focus

Trace one initially parallel reference ray:

$$y_0 = h_0 = 1\,\text{mm}, \quad u_0 = 0.$$

Let y_o, u_o be its final height and slope.

Effective focal length

$$f_{\text{eff}} = -\frac{h_0}{u_o}$$

Measured from the **rear principal plane**, the reference plane of the equivalent thin lens.

Back focal distance

$$b = -\frac{y_o}{u_o}$$

Measured from the **final plane in the input**.

- $b > 0$: focus to its right; $b < 0$: to its left.
- A trailing gap changes b, not f_{eff}.

Afocal system: $u_o = 0$: parallel rays emerge parallel; no finite focal length. Use a relative near-zero tolerance in floating-point calculations.

3. Aperture and f-number

Entrance pupil: image of the limiting opening through the preceding optics, viewed from the object side.

Opening i has physical diameter D_i and reference-ray height y_i. A scale factor s must satisfy $|sy_i| \le \frac{D_i}{2}$.

Accepted incident beam diameter

$$D_{\text{in},i} = D_i \frac{h_0}{|y_i|}$$

Entrance-pupil diameter

$$D_{\text{EP}} = \min_{i:y_i \neq 0} D_{\text{in},i}$$

- Check all lens openings and explicit stops.
- The smallest physical hole need not limit the incident beam.
- At $y_i = 0$, a positive opening passes this axial bundle; it may limit the field of view.

Photographic f-number at infinity

$$N = \frac{f_{\text{eff}}}{D_{\text{EP}}}$$

For a converging system with a finite pupil. Use the **entrance-pupil diameter**, not the physical stop diameter.

Worked example

```
lens 50 40
gap 25
stop 10
```

Reference ray	y (mm)	u
Input	1.0	0
After lens	1.0	−0.02
At stop	0.5	−0.02

Focus: $f_{\text{eff}} = 50\,\text{mm}$, $b = 25\,\text{mm}$.
Pupil: $D_{\text{EP}} = \min\left(40, \frac{10}{0.5}\right) = 20\,\text{mm}$.
F-number: $N = \frac{50}{20} = 2.5 \rightarrow$ **f/2.5**.

Smol příručka optiky

Centrované tenké čočky ve vzduchu · paraxiální aproximace · osový předmět v nekonečnu · délky v milimetrech

1. Model paprsku

- z: souřadnice podél optické osy, kladný směr doprava.
- y: výška paprsku se znaménkem.
- u: směrnice paprsku, změna výšky na 1 mm posunu podél osy. Kladná směrnice znamená růst, záporná pokles; při $u = 0$ je paprsek vodorovný.

Vzduchová mezera délky d

$$y' = y + du, \quad u' = u$$

Tenká čočka s ohniskovou vzdáleností f

$$y' = y, \quad u' = u - \frac{y}{f}$$

$f > 0$: spojka; $f < 0$: rozptylka.

Otvor o průměru D: paprsek projde, pokud $|y| \le \frac{D}{2}$. Směr se nemění. Také každá čočka má omezený světlý průměr.

2. Ohnisko soustavy

Sledujeme referenční paprsek rovnoběžný s osou:

$$y_0 = h_0 = 1\,\text{mm}, \quad u_0 = 0.$$

Na výstupu má výšku y_o a směrnici u_o.

Efektivní ohnisková vzdálenost soustavy

$$f_{\text{eff}} = -\frac{h_0}{u_o}$$

Měří se od **obrazové hlavní roviny** k obrazovému ohnisku.

Vzdálenost ohniska od výstupní roviny

$$b = -\frac{y_o}{u_o}$$

Počátek: **poslední rovina zadané posloupnosti**.

- $b > 0$: ohnisko vpravo; $b < 0$: vlevo.
- Koncová mezera změní b, nikoli f_{eff}.

Je-li výstupní rovina poslední optickou plochou, jde o **obrazovou sečnou (vrcholovou) ohniskovou vzdálenost**.

Afokální soustava: $u_o = 0$. Rovnoběžné paprsky vystupují rovnoběžně; konečná ohnisková vzdálenost neexistuje. Při výpočtu použijte relativní toleranci pro nulovou směrnici.

3. Pupila a clonové číslo

Vstupní pupila: obraz aperturní clony vytvořený předcházející částí soustavy do předmětového prostoru.

Otvor i má skutečný průměr D_i a referenční paprsek v něm výšku y_i. Pro násobek s referenčního paprsku musí platit $|sy_i| \le \frac{D_i}{2}$.

Přípustný průměr vstupního svazku

$$D_{\text{in},i} = D_i \frac{h_0}{|y_i|}$$

Průměr vstupní pupily

$$D_{\text{EP}} = \min_{i:\, y_i \neq 0} D_{\text{in},i}$$

- Zkontrolujte otvory čoček i samostatné clony.
- Nejmenší skutečný otvor nemusí svazek omezovat nejvíce.
- Při $y_i = 0$ otvor s kladným průměrem tento osový svazek neomezuje; může omezovat zorné pole.

Clonové číslo při zaostření na nekonečno

$$N = \frac{f_{\text{eff}}}{D_{\text{EP}}}$$

Pro spojnou soustavu s konečnou pupilou. Použijte **průměr vstupní pupily**, nikoli skutečný průměr clony.

Řešený příklad

```
lens 50 40
gap 25
stop 10
```

Referenční paprsek	y (mm)	u
Vstup	1,0	0
Za čočkou	1,0	−0,02
V rovině clony	0,5	−0,02

Ohnisko: $f_{\text{eff}} = 50\,\text{mm}$, $b = 25\,\text{mm}$.
Pupila: $D_{\text{EP}} = \min\bigl(40, \frac{10}{0.5}\bigr) = 20\,\text{mm}$.
Clonové číslo: $N = \frac{50}{20} = 2.5 \rightarrow$ **f/2,5**.

Symbols and terms

Lengths in mm.

Symbol	Meaning	Unit
z	Axial coordinate	mm
y	Signed ray height	mm
u	Ray slope: height change per 1 mm forward	1
y', u'	Ray after one operation	mm; 1
d	Air-gap length	mm
f	Signed lens focal length	mm
$h_0 = y_0$	Initial reference height, 1 mm	mm
u_0	Initial slope, zero	1
y_o, u_o	Output height and slope	mm; 1
f_{eff}	Effective focal length	mm
b	Focus distance from final plane	mm
D, D_i	Physical opening diameter	mm
y_i	Reference height at opening i	mm
s	Reference-ray scale factor	1
$D_{\text{in},i}$	Incident beam limit at opening i	mm
D_{EP}	Entrance-pupil diameter	mm
N	F-number	1
i	Opening index	1
F', H'	Rear focus; rear principal point	

Optical terms

Paraxial approximation
Rays make small angles to the optical axis.

Thin lens
A zero-thickness model: direction changes, height does not.

Rear principal plane
Measure f_{eff} from this plane to F'. Its axial intersection is H'.

Aperture stop
The opening that limits the bundle from an axial object point. It may be a lens rim.

Entrance pupil
The image of the aperture stop through the preceding optics, seen from the object side.

F-number
The ratio $\frac{f_{\text{eff}}}{D_{\text{EP}}}$. A smaller value means a larger relative aperture.

Afocal system
Parallel input rays emerge parallel; no finite focus.

Notation

Subscript o means output, 0 input. The pair y', u' describes the ray after one step.

Terminology: J. Ponec: Optické přístroje 1, § 2.2.1 Základy brýlové optiky: Základní pojmy.

Značky a pojmy

Délky v mm.

Značka	Význam	Jednotka
z	Souřadnice podél optické osy	mm
y	Výška paprsku se znaménkem	mm
u	Směrnice: změna výšky na 1 mm posunu podél osy	1
y', u'	Paprsek po jednom kroku	mm; 1
d	Délka vzduchové mezery	mm
f	Ohnisková vzdálenost čočky	mm
$h_0 = y_0$	Počáteční referenční výška, 1 mm	mm
u_0	Počáteční směrnice, nula	1
y_o, u_o	Výstupní výška a směrnice	mm; 1
f_{eff}	Efektivní ohnisková vzdálenost	mm
b	Vzdálenost ohniska od výstupní roviny	mm
D, D_i	Světlý průměr otvoru	mm
y_i	Referenční výška v otvoru i	mm
s	Násobek referenčního paprsku	1
$D_{\text{in},i}$	Mez vstupního průměru pro otvor i	mm
D_{EP}	Průměr vstupní pupily	mm
N	Clonové číslo	1
i	Index otvoru	1
F', H'	Obrazové ohnisko; obrazový hlavní bod	

Optické pojmy

Paraxiální aproximace
Paprsky svírají s optickou osou malé úhly.

Tenká čočka
Idealizace s nulovou tloušťkou; mění směr, nikoli výšku paprsku.

Obrazová hlavní rovina
Od této roviny měříme f_{eff} k F'. Její průsečík s osou je H'.

Aperturní clona
Otvor, který omezuje svazek z osového předmětového bodu. Může jím být i obruba čočky.

Vstupní pupila
Obraz aperturní clony vytvořený předcházející optikou do předmětového prostoru.

Clonové číslo
Poměr $\frac{f_{\text{eff}}}{D_{\text{EP}}}$; menší hodnota odpovídá větší relativní apertuře.

Afokální soustava
Rovnoběžný vstupní svazek je rovnoběžný i na výstupu; nemá konečné ohnisko.

Zápis

Dolní o značí výstup, 0 vstup. Dvojice y', u' popisuje paprsek po jednom kroku.

Terminologie: J. Ponec: Optické přístroje 1, § 2.2.1 Základy brýlové optiky: Základní pojmy.